

Reducción y resolución formal

Modelo: draft4_case_1

$$\text{Lagrangiano:} \quad L = g^{a c} g^{b d} R_{a b c d} + \frac{2}{\ell^2} - \alpha_1 g^{a b} u_a u_b$$

Ansatz: draft4_circular_specialized

$$\text{Especialización de } \phi: \quad \phi = q \varphi$$

Estado global: hay familias verificadas y ramas pendientes

$$\text{Dominio de trabajo:} \quad f(r) \neq 0, \quad \ell \neq 0, \quad r \neq 0$$

Supuestos declarados: $r > 0; f(r) \neq 0$

Ecuaciones combinadas

$$E_\tau^\tau - E_r^r = 0$$

$$E_\tau^\tau - E_\varphi^\varphi = 0$$

$$E_r^r - E_\varphi^\varphi = 0$$

Combinaciones proyectadas y reducidas

$$E_\tau^\tau - E_r^r = 0 = 0$$

$$E_\tau^\tau - E_\varphi^\varphi = \frac{(r f'(r) - r^2 f''(r) + 2 \alpha_1 q^2)}{2 r^2} = 0$$

$$E_r^r - E_\varphi^\varphi = \frac{(r f'(r) - r^2 f''(r) + 2 \alpha_1 q^2)}{2 r^2} = 0$$

Ecuaciones absolutas y escalares

$$E_\tau^\tau = \frac{(-2 r^2 + \ell^2 (r f'(r) + \alpha_1 q^2))}{2 \ell^2 r^2} = 0$$

$$E_\phi = 0 = 0$$

Componentes fuera de la diagonal: $0 = 0$.

Familias verificadas

Familia 1: verificada en todas las ecuaciones, en el dominio declarado.

$$q = 0$$

$$f(r) = \frac{(r^2 + C_1 \ell^2)}{\ell^2}$$

Método: ansatz polinomial de grado 2

Parámetros libres en esta familia: α_1, ℓ, C_1 .

$$\text{Restricciones no nulas:} \quad C_1 + \frac{r^2}{\ell^2} \neq 0, \quad \ell \neq 0, \quad r \neq 0, \quad \frac{1}{\ell^2} \neq 0$$

Supuestos: $r > 0; f(r) \neq 0$

Familia 2: verificada en todas las ecuaciones, en el dominio declarado.

$$q = 0$$

$$f(r) = \frac{(r^2 + C_1 \ell^2)}{\ell^2}$$

Método: ansatz de potencia con exponente 2

Parámetros libres en esta familia: α_1, ℓ, C_1 .

$$\text{Restricciones no nulas: } C_1 + \frac{r^2}{\ell^2} \neq 0, \quad \ell \neq 0, \quad r \neq 0, \quad \frac{1}{\ell^2} \neq 0$$

Supuestos: $r > 0; f(r) \neq 0$

Familia 3: verificada en todas las ecuaciones, en el dominio declarado.

$$f(r) = -\frac{(-r^2 + \ell^2 (-C_1 + \alpha_1 q^2 \log(r)))}{\ell^2}$$

Método: Wolfram DSolve (ecuación individual)

Parámetros libres en esta familia: α_1, ℓ, C_1, q .

$$\text{Restricciones no nulas: } C_1 + \frac{r^2}{\ell^2} - \alpha_1 q^2 \log(r) \neq 0, \quad \ell \neq 0, \quad r \neq 0$$

Supuestos: $r > 0; f(r) \neq 0$

Familia 4: verificada en todas las ecuaciones, en el dominio declarado.

$$f(r) = -\frac{(-r^2 + \ell^2 (-C_1 + \alpha_1 q^2 \log(r)))}{\ell^2}$$

Método: Wolfram DSolve (ecuación individual) + Solve de constantes

Parámetros libres en esta familia: α_1, ℓ, C_1, q .

$$\text{Restricciones no nulas: } C_1 + \frac{r^2}{\ell^2} - \alpha_1 q^2 \log(r) \neq 0, \quad \ell \neq 0, \quad r \neq 0$$

Supuestos: $r > 0; f(r) \neq 0$

Auditoría de ramas no aceptadas

Candidatos conservados solo en results.json: rejected=5, undetermined=3, partial=8.

Sistema: ODE; orden máximo: 2.

Completitud: no demostrada. Una búsqueda simbólica acotada no certifica que no existan otras ramas diferenciales o singulares.